香洲香湾凤凰南路1066号B1079号铺“6·1”一般触电事故调查报告

珠海市香洲区政府事故调查组

2024年7月18日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故相关单位概况 2

（二）事故工程项目概况 3

1. 事故工程备案审批情况 3

2. 事故工程施工概况 4

（三）事故相关单位及人员安全管理情况 4

（四）政府安全监管部门的监督管理情况 6

（五）事故发生经过 6

（六）事故现场情况 7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 10

二、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故信息接报及响应情况 10

（二）事故应急处置情况 11

（三）善后情况 11

三、事故原因分析 11

（一）直接原因 11

（二）事故有关检验检测和鉴定情况 12

（三）间接原因 12

四、对有关责任人员和责任单位的处理意见 13

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 13

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 13

五、调查发现的其他问题及处理建议 14

六、事故主要教训 15

七、事故整改和防范措施 15

香洲香湾凤凰南路1066号B1079号铺“6·1”一般触电事故调查报告

2024年6月1日凌晨，在香洲区香湾街道凤凰南路1066号扬名广场二期地下一层B1079号铺（以下简称B1079号铺）的装修施工中发生了一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，香洲区人民政府成立了由区政府分管领导任组长，区应急管理局主要负责同志任副组长，香湾街道办事处、市公安局香洲分局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区商务局、区应急管理局、区总工会派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲香湾凤凰南路1066号B1079号铺“6·1”触电事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.珠海市香洲区米煲珠茶饮店（以下简称**米煲珠茶饮店**），统一社会信用代码：92440402MADJGE8Y23，商事主体类型：个体工商户，经营者：米某某，成立日期：2024年4月18日，注册地址：珠海市香洲区凤凰南路1066号扬名广场二期地下一层B1079号铺，经营范围：餐饮服务。

2.大恒建设集团珠海有限公司（以下简称**大恒公司**），社会统一信用代码：91440400MA547FN567，商事主体类型：其他有限责任公司，法定代表人：李某1，成立日期：2019年12月19日，注册地址：珠海市高新区唐家湾镇唐淇路1206号1栋70号商铺，建筑资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级等[1]，安全生产许可证有效期自2023年11月23日起至2026年11月23日止。

3.珠海市凤凰盛景商业有限公司（以下简称**凤凰盛景公司**），社会统一信用代码：9144040061825781X2，商事主体类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：沈某某，成立日期：1995年7月8日，注册地址：珠海市香洲凤凰南路1088号扬名商业广场六层603-2、603-3房，经营范围：商业综合体管理服务、物业管理等。凤凰盛景公司系扬名广场的经营单位和物业管理单位。

[1] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344394408），有效期至2025年10月23日。

（二）事故工程项目概况

1.事故工程备案审批情况

米某某于2024年4月3日向凤凰盛景公司租赁了位于香洲区香湾街道凤凰南路1066号扬名广场二期地下一层B1079号铺（使用面积38平方米）。4月18日，米某某以上述地址申请注册了珠海市香洲区米煲珠茶饮店（个体工商户），准备进行装修后，从事餐饮经营。

米某某联系其表弟李某2商量商铺装修事宜，米某某计划自行组织装修施工，并委托李某2帮忙开展施工现场管理，双方约定装修完成后，米某某会给李某2约2万元用于答谢。因凤凰盛景公司要求商户委托的装修施工单位须有二级及以上资质，米某某向凤凰盛景公司物业部经理高某某咨询可以承接装修的公司，高某某从凤凰盛景公司供方库中选出大恒公司，并将大恒公司的营业执照和吴某某[2]的联系电话发给米某某。

为通过凤凰盛景公司装修施工审批，米某某请托吴某某为《装饰工程承包合同》[3]等材料上加盖大恒公司公章。吴某某利用私人关系，通过杨某某[4]请托大恒公司法定代表人李某1为上述材料加盖了公章，事后吴某某向米某某收取了2000元答谢费（吴某某独自收取答谢费后未再分给其他人）。大恒公司未参与事故工程的施工。

4月26日，米某某利用虚假的《装饰工程承包合同》等

[2] 吴某某，珠海市顺昶机电设备有限公司法定代表人，非大恒公司员工。珠海市顺昶机电设备有限公司系凤凰盛景公司供应商。

[3] 《装饰工程承包合同》由米某某提供，合同内容是米某某将扬名广场地下一层B1079号铺的装修施工发包给大恒建设集团珠海有限公司，合同金额11万元。

[4] 杨某某，珠海市方诚机电工程有限公司法定代表人，非大恒公司员工。

材料向凤凰盛景公司提出了商铺装修申请，凤凰盛景公司于当天审批通过了B1079号铺的装修申请，备案的施工单位是大恒公司。

2.事故工程施工概况

4月26日，装修审批完成后，米某某就离开珠海，直至5月27日返珠。

事故工程于4月26日开工，李某2在珠海对商铺装修施工进行现场管理。李某2通过朋友介绍认识了水电工曾某1（死者），曾某1通过微信向李某2发了特种作业操作证（准操项目：低压电工作业，该证件因逾期未复审已失效），5月10日起，曾某1到事故工程做水电安装工作。

（三）事故相关单位及人员安全管理情况

1.米煲珠茶饮店（经营者：米某某）为施工工人提供了人字梯、安全帽等作业工具和劳动防护用品，并向施工人员口头提醒安全注意事项。

但是米煲珠茶饮店未严格落实特种作业管理，水电安装工曾某1未持有效特种作业操作证（电工作业）进行电气线路安装和检修作业。

米某某虽已委托李某2对装修工程进行现场管理，但是保证装修工程安全生产的责任仍应由**米某某**负责。米某某利用虚假的工程承包合同通过凤凰盛景公司施工审批，自行组织B1079号铺的装修施工活动；在装修施工期间，未对工人进行安全生产教育和培训，未对事故工程开展安全生产检查，未及时发现并消除曾某1使用已失效的特种作业操作证（电

工作业）从事电工作业和金属穿线管未接地的事故隐患。

2.凤凰盛景公司是B1079号铺的出租方和扬名广场的物业管理方。凤凰盛景公司成立了安全生产、消防安全领导小组和专项工作小组，专门设立了安管部统筹管理企业安全生产和消防安全工作；建立了本单位全员安全生产责任制，明确了各岗位安全消防职责；制定了安全生产各项规章制度和操作规程；制定了安全生产教育培训制度，并按制度要求对员工开展安全生产教育和培训；建立了《安全生产隐患排查治理制度》和《安全生产检查制度》，按照制度要求定期开展安全生产和消防安全隐患巡查检查，并如实记录。

凤凰盛景公司和米某某签订了租赁合同和安全消防责任书，约定了双方的安全生产管理职责，协助米某某办理商铺装修施工审批；对承租单位装修施工进行统一协调、管理，向装修施工现场负责人发放了《扬名广场基建、装修安全管理规定》和装修守则，告知安全注意事项；对动火等危险作业实施审批，并安排专人监护；为施工单位的工人办理施工出入证，定期对施工现场开展安全检查。

凤凰盛景公司物业部经理高某某向米某某推荐大恒公司作为施工单位，但高某某在对B1079号铺装修施工审批和后续施工管理中未认真核实施工单位及施工人员信息，未发现实际施工单位非备案的大恒公司。

凤凰盛景公司安管部在安全检查中未按公司规定严格落实施工人员身份核验，5月31日晚至6月1日早晨期间，在B1079号铺施工的曾某1、王某1和王某2三人均未办理

也未佩戴施工出入证，期间，凤凰盛景公司安管部工作人员（陈某某、黎某某、何某、刘某某、周某某）多次到B1079号铺巡查，均未能发现并制止曾某1等人的施工活动。

（四）政府安全监管部门的监督管理情况

2024年1月1日至5月31日，香湾街道办事处检查限额以下小型工程17家次，发现安全隐患47处，均已督促整改。经查，香湾街道办事处已履行安全生产监管职责。

（五）事故发生经过

5月31日，李某2找来王某1和王某2两名工人安装广告灯，由于广告灯使用的是12V电压，但是装修时预留的广告灯线路都是220V电压，且没有预留安装变压器的位置，需要将广告灯变压器安装到吊顶内的电气线路上。李某2就找来为商铺装修布设电气线路的曾某1，让其查找吊顶内预留的广告灯线路。

5月31日晚，李某2向凤凰盛景公司申请了超时加班，李某2等人在商场闭市后继续施工，米某某也在施工现场为6月1日商铺开业做准备。6月1日凌晨3时50分，曾某1通过吊顶检修口进入吊顶内，十几分钟后，李某2开始寻找曾某1。李某2于4时8分拨打了曾某1的电话但是无人接听。4时19分许，李某2通过检修口进入吊顶内寻找曾某1，但没有找到人，且曾某1的电话一直无人接听，李某2就以为曾某1提前下班回家了，没有再继续寻找，直至6时许，米某某、李某2和施工工人一起离开了施工现场。

因曾某1整夜未归，电话也联系不上，6月1日早上8

时许，曾某1的儿子曾某2来到扬名广场寻人，四处寻找都未能找到曾某1，曾某2就通过米煲珠茶饮店的员工找来了米某某和李某2，并拨打了110报警电话。李某2来到后再次到吊顶内寻找，发现曾某1趴在吊顶内的空调管道下方没有动静。李某2下到地面告知米某某和曾某2情况，米某某立即拨打了120急救电话，急救医生到场后确认了曾某1死亡。

（六）事故现场情况

事故发生地在香洲区凤凰南路1066号扬名广场二期地下一层B1079号铺内，商铺装修已基本完工。



图1　B1079号铺外观

曾某1被发现时呈跪姿俯卧状趴在吊顶内的天花板上，右手通过天花板上裂开的小洞伸向下方。在曾某1身旁发现了头灯、羊角锤。



图2　曾某1被发现的位置

在曾某1右手伸入的天花板空腔内发现了一根金属电线套管，金属穿线管上有一处不规则断口，断口处漏出套管内的三根电线。经排查，金属穿线管内的电线为广告灯电路，电路闭合后，金属穿线管被检测到带电。



图3　广告灯电路上的不规则断口



图4　闭合广告灯线路后，金属穿线管带电

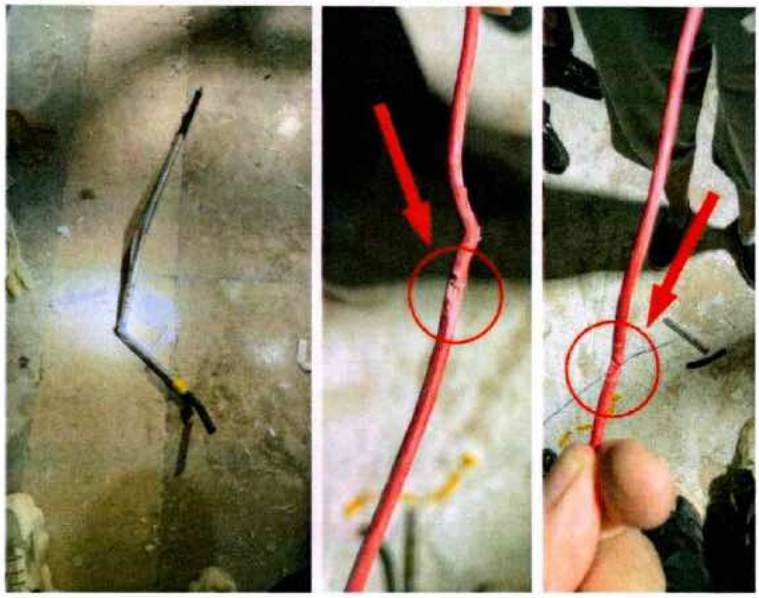
拆除装修封闭后，勘查发现金属穿线管未做接地保护。



图5　金属穿线管布设情况

将金属穿线管整段取下，发现断口处未完全分离，断口形状不规则，并形成尖锐刃口。将套管内部电线取出，发现

火线上有两处绝缘皮破损，铜芯裸露。



①　　②　　③

图6　金属穿线管断口及内部电线情况

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者曾某1，男，57岁，湖南省澧县人，死亡原因为符合电击死。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，截至事故调查报告批复结案，事故造成直接经济损失为10万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月1日早上9时9分，曾某2拨打了110报警电话，市公安局香洲分局朝阳派出所立即派出民警赶到事故现场，于9时30分许向香湾街道办事处通报了事故情况。香湾街道办事处立即安排人员赶到事故现场了解情况，于10时18分将事故情况报告区应急管理局，区应急管理局立即

安排人员到事故现场核查，并事故情况报市应急管理局。

（二）事故应急处置情况

事故接报后，市公安局香洲分局赶赴事故现场进行警戒和勘验；区应急管理局、香湾街道办事处赶赴事故现场进行现场勘查，督促企业、商户配合事故调查、做好善后处置工作。

各单位事故信息报送和应急救援符合相关规定的要求。

（三）善后情况

香湾街道办事处积极组织协调善后工作，2024年6月4日，米某某和死者家属达成《事故赔偿垫付款》协议，根据协议内容，米某某已向死者家属支付10万元作为事故赔偿垫付款，具体赔偿数额待事故调查报告出具后再行协商或诉讼解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因

曾某1的特种作业操作证（低压电工作业）未按期复审已于2021年12月24日失效[5]，但其本人未经培训重新取得相应资格从事电工作业[6]。曾某1在进行电路检修作业时，未确保线路开关被切断，未在配电箱醒目位置设置警示标识，带电进行电路检修作业[7]。

---

[5] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号）第二十六条第二款　再复审、延期复审仍不合格，或者未按期复审的，特种作业操作证失效。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[7] GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.10.4　电气设备和线路检修应符合下列规定：1 电气设备检修、线路维修时，严禁带电作业。应切断并隔离相关配电回路及设备的电源，并应检查、确认电源被切除，对应配电间的门、配电箱或切断电源的开关上锁，及应在锁具或者箱门、墙壁等醒目位置设置警示标识牌。

根据现场勘查结果及死者尸检结果推测，事发时，曾某1用手或借助其他工具将金属穿线管拗断，金属穿线管断口将套管内火线的绝缘外皮割破漏出铜芯，导致金属穿线管与火线联通；由于金属穿线管未进行接地保护[8]，曾某1右手触碰到金属穿线管后，电流经金属穿线管、人体、吊顶内的其他金属物体流入大地形成回路，导致曾某1触电身亡。

（二）事故有关检验检测和鉴定情况

根据市公安局香洲分局刑事侦查大队出具的《曾某1尸体检验情况说明》（以下简称《尸检说明》），死者右手掌检见显著电流斑，左肘部外侧和左小腿上段检见电流斑，分析死亡原因符合电击死。

（三）间接原因

米煲珠茶饮店未严格落实特种作业管理，水电安装工曾某1未持有效特种作业操作证（电工作业）进行电气线路安装和检修作业[9]。**米某某**在装修施工期间，未对工人开展安全生产教育和培训[10]，未对事故工程开展安全生产检查，未及时发现并消除使用已失效的特种作业操作证（电工作业）从事电工作业和金属穿线管未接地的事故隐患[11]。

[8] 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）3.0.4　电气装置的下列金属部分，均必须接地：6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

四、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

曾某1，事故工程电工，安全意识淡薄，其本人的低压电工作业证失效后，未经培训重新取得相应资格从事电工作业，其在进行电路检修作业时，未确保线路开关被切断，未在配电箱醒目位置设置警示标识，带电作业，触电身亡，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

米煲珠茶饮店未严格落实特种作业管理，水电安装工曾某1未持有效特种作业操作证（电工作业）进行电气线路安装和检修作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[12]的规定；**米某某**未对工人开展安全生产教育和培训，未对事故工程开展安全生产检查，未及时发现并消除曾某1使用已失效的特种作业操作证（电工作业）从事电工作业和金属穿线管未接地的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[13]和第（五）项[14]的规定。米煲珠茶饮店（经营者：米某某）对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对米煲珠茶饮店的经营者米某某进行立案调查，追究其相关法律责任。

---

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

五、调查发现的其他问题及处理建议

1. **米某某**利用虚假的工程承包合同通过凤凰盛景公司施工审批，自行组织B1079号铺的装修施工活动，违反了凤凰盛景公司的装修管理规定，建议由凤凰盛景公司按照商户管理规定对米某某进行处理，处理结果报香洲区安委办备案。

2. 凤凰盛景公司物业部经理**高某某**在对B1079号铺装修施工审批和后续施工管理中未认真核实施工单位及施工人员信息，未发现实际施工单位非备案的大恒公司，建议由凤凰盛景公司按照内部规定对高某某进行处理，处理结果报香洲区安委办备案。

3. 凤凰盛景公司安管部工作人员**陈某某、黎某某、何某、刘某某、周某某**等5人在安全检查中未按公司规定严格落实施工人员身份核验，未能及时发现并制止曾某1、王某1和王某2三人未办理出入证进入施工现场作业的行为，建议由凤凰盛景公司按照内部规定对陈某某等5人进行处理，处理结果报香洲区安委办备案。

4. **大恒公司**配合米某某签订了《装饰工程承包合同》等材料，虽然大恒公司未实际参与B1079号铺的装修施工，与事故发生无直接关联，但是大恒公司法定代表人李某1受人请托为虚假承包合同盖章，客观上为事故工程通过商场装修审批提供了便利条件，建议由珠海市高新区住房和城乡建设局对大恒公司和李某1依法进行处理，处理结果报香洲区安委办备案。

六、事故主要教训

本次事故中，事故发生单位未对施工现场开展有效的安全管理，未认真核实特种作业人员资格证，未对工人进行安全生产教育和培训，未及时发现并消除事故隐患。作业工人安全意识淡薄，使用已失效的特种作业证从事电工作业，带电进行电路检修作业最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

1.米煲珠茶饮店（经营者：**米某某**）要深刻吸取事故教训，增强法律意识，严格按照相关法律法规规定和商场管理规定开展装修活动，不得将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，坚决杜绝类似事故再次发生。

2.凤凰盛景公司深刻吸取事故教训，加强对商户装修施工的管理，严格审查施工单位信息，督促其严格遵守安全生产法律法规、国家或行业标准；要强化日常安全巡查，严格落实施工人员身份核验制度，严防无证人员进入施工现场作业。

3.香湾街道办事处要切实落实好属地监管责任，加强对限额以下小型工程、零星作业的巡查频次和查处力度，有效防范和遏制安全生产事故的发生。